

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ НА JAVA»

1. Цель работы

Изучить способы представления массивов в памяти ЭВМ, получить практические навыки реализации алгоритмов обработки одномерных массивов на языке Java.

2. Постановка задачи и вариант задания

Написать две программы: первую программу также как в 4 лабораторной работе прошлого семестра, а вторую программу реализовать с использованием классов (пример приведен в лекции № 13). Значение константы N (размера массива) студент выбирает самостоятельно.

Вариант 4: В одномерном массиве, состоящем из N вещественных элементов, вычислить:

- 1) сумму элементов массива с нечетными номерами;
- 2) сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Заменить все элементы, модуль которых не превышает 1, на 1 и упорядочить элементы массива по возрастанию, используя алгоритм сортировки методом прямого обмена.

ХОД РАБОТЫ

3. Структурная схема алгоритма

Структурные схемы всех функций изображены на рис. 9.1-9.7.

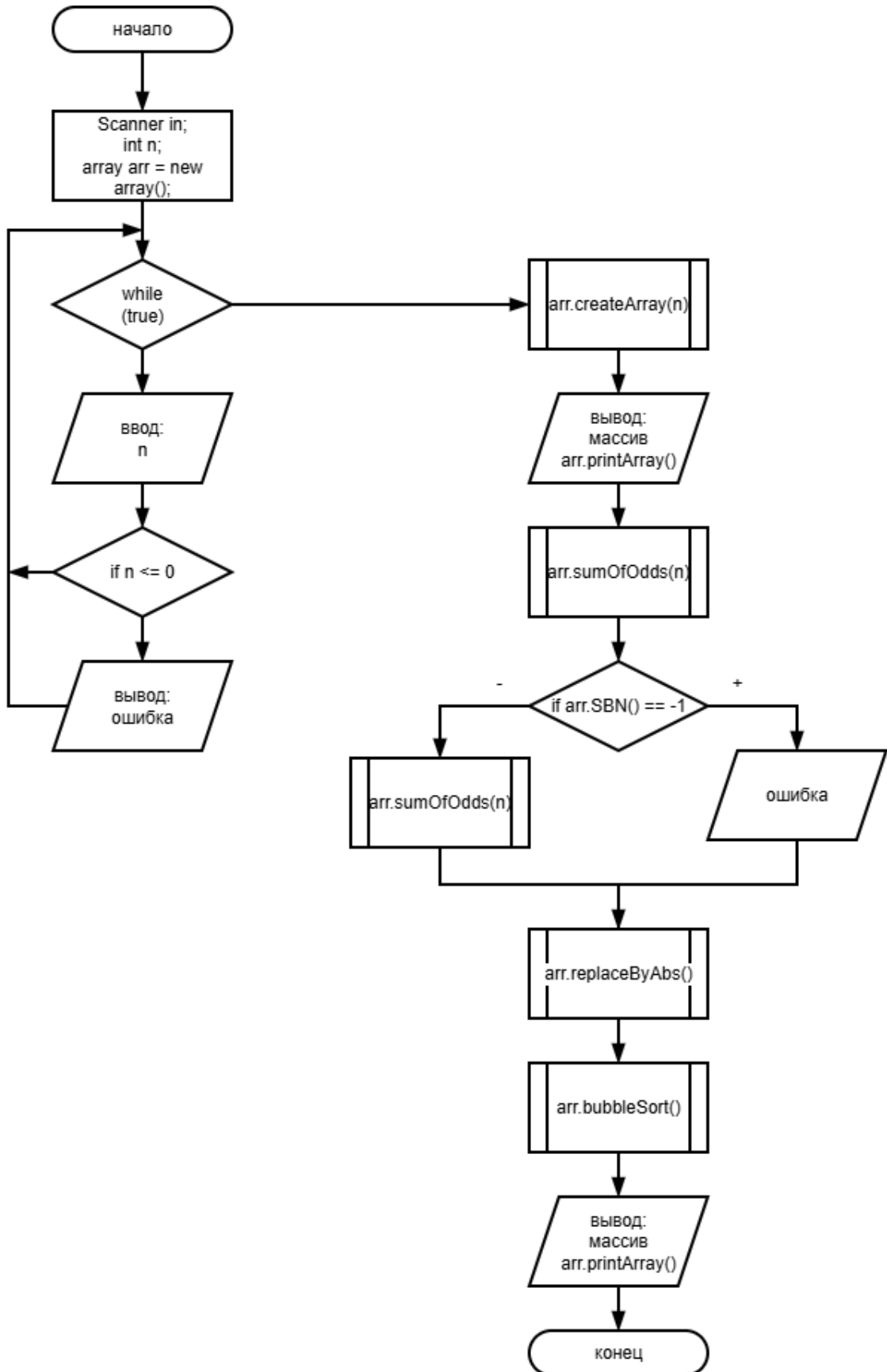
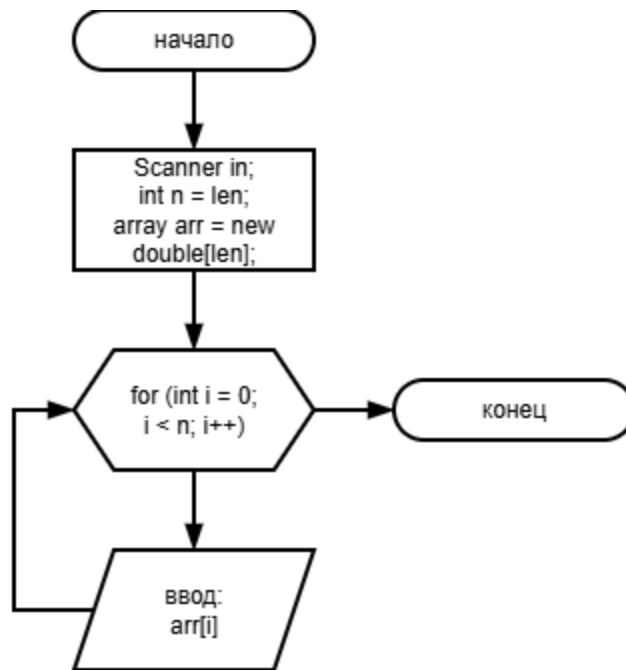
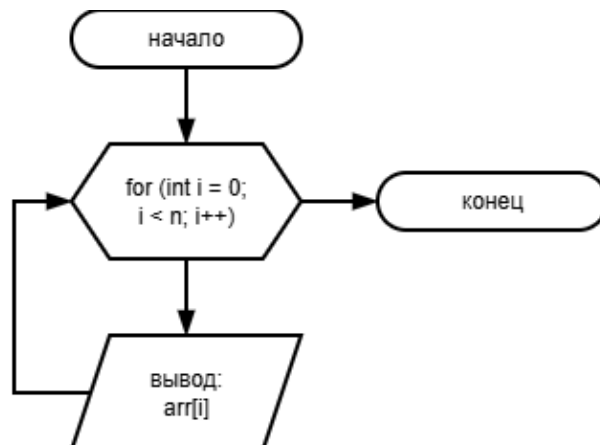
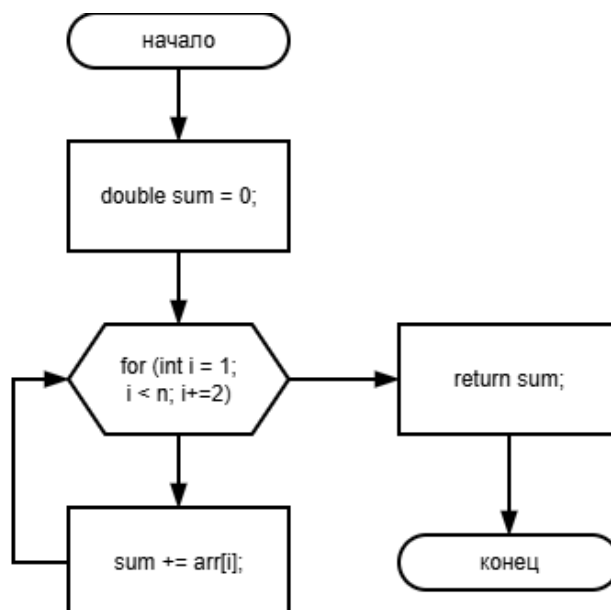


Рисунок 9.1 – Структурная схема функции main()

Рисунок 9.2 – Структурная схема функции `createArray(int len)`Рисунок 9.3 – Структурная схема функции `printArray()`Рисунок 9.4 – Структурная схема функции `sumOfOdds()`

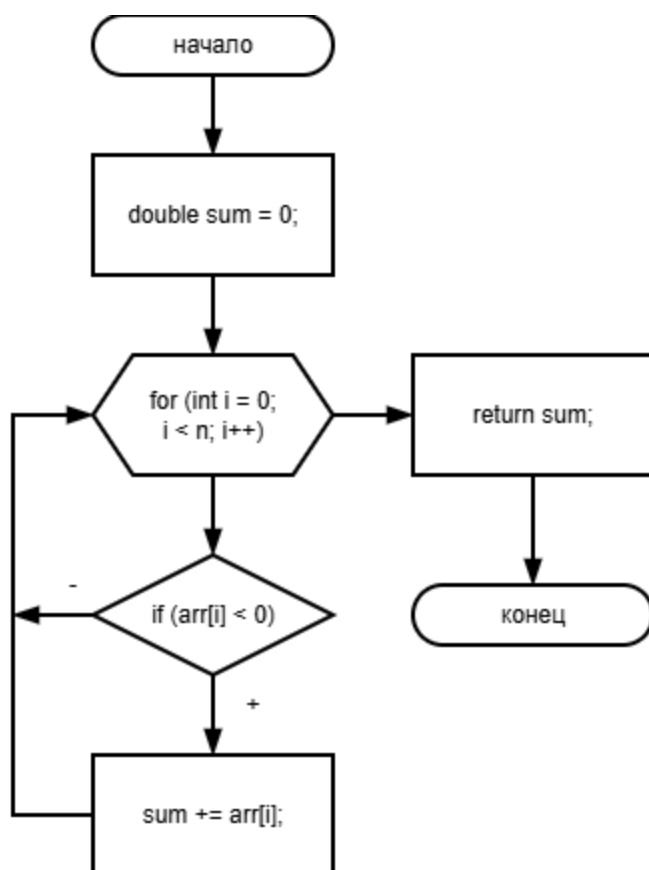


Рисунок 9.5 – Структурная схема функции `sumBetweenNegatives()`

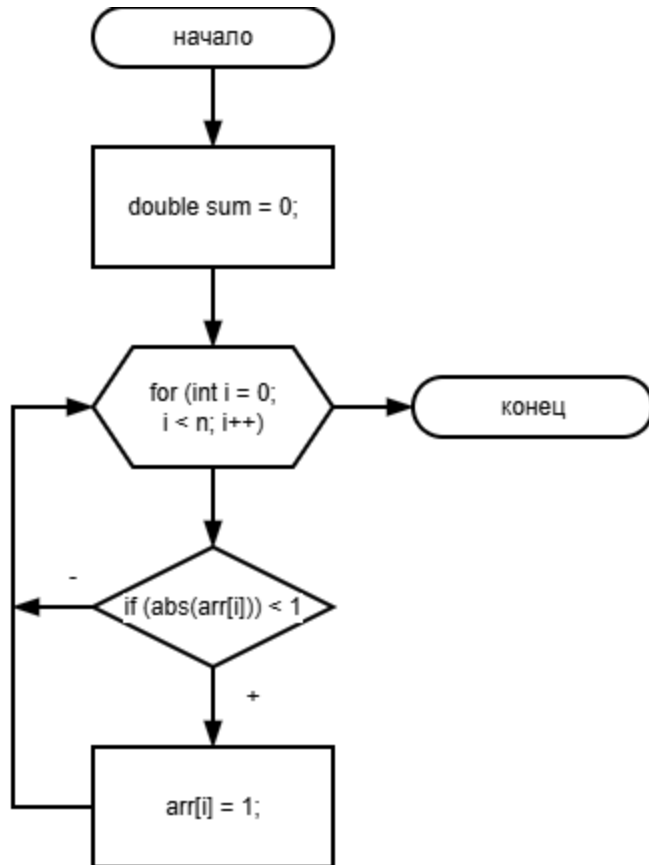


Рисунок 9.6 – Структурная схема функции `replaceByModule()`

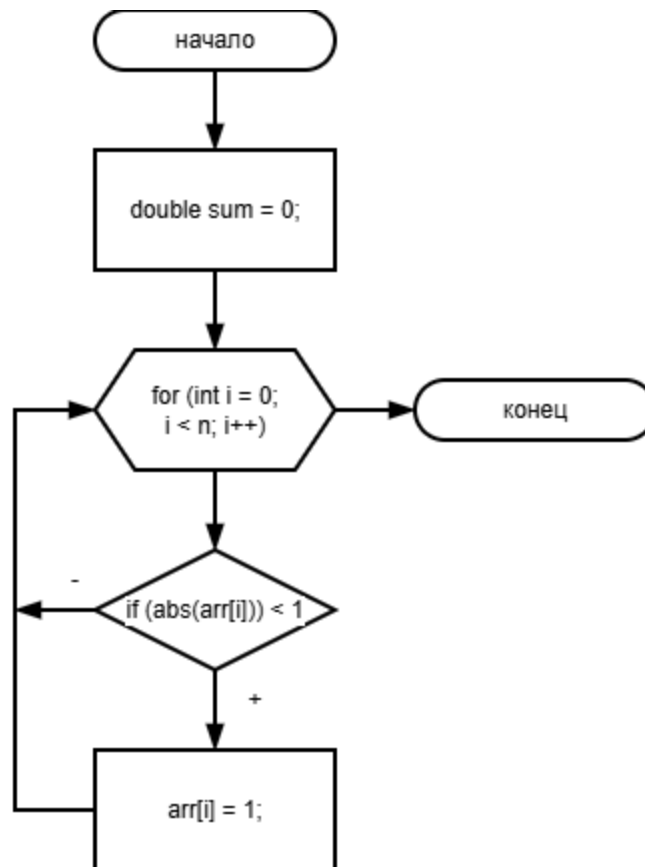


Рисунок 9.7 – Структурная схема функции bubbleSort()

4. Текст кода на языке Java для задания №1

```

import java.util.Scanner;

public class task1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int n;

        while (true) {
            System.out.print("Введите длину массива -> ");
            n = in.nextInt();

            if (n <= 0) System.out.println("        Длина массива не может быть отрицательной или равна нулю! Повторите ввод...");
            else break;
        }

        double[] arr = new double[n];
        int fOtric = -1, lOtric = -1;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("Введите %d элемент массива -> ", i);
            arr[i] = in.nextDouble();
            if (arr[i] < 0 && fOtric == -1) fOtric = i;
            if (arr[i] < 0 && fOtric < i) lOtric = i;
        }

        System.out.printf("Полученный массив: \n{ ");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("%.4f; ", arr[i]);
        }
    }
}

```

```

System.out.printf("{}\n\n");

double sum = 0;
for (int i = 1; i < n; i += 2) {
    sum += arr[i];
}
System.out.printf("Сумма элементов массива с нечётными номерами: %.4f\n\n",
sum);

sum = 0;
if (lOtric == -1) System.out.println("В массиве <= 1 отрицательного
элемента! Поиск суммы между двух отрицательных элементов невозможен!");
else {
    for (int i = fOtric+1; i < lOtric; i++) {
        sum += arr[i];
    }
    System.out.printf("Сумма элементов массива между первым и последним
отрицательным элементом: %.4f\n\n", sum);
}

for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (Math.abs(arr[i]) < 1) arr[i] = 1;
}

for (int i = 0; i < n-1; i++) {
    for (int j = 0; j < n-1-i; j++) {
        if (arr[j] > arr[j+1]) {
            double temp = arr[j];
            arr[j] = arr[j+1];
            arr[j+1] = temp;
        }
    }
}

System.out.printf("Результат замены элементов, чей модуль < 1 на 1 и
сортировки, методом 'пузырька': \n{ ");
for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.printf("%.4f; ", arr[i]);
}
System.out.printf("{}\n\n");

in.close();
}
}

```

5. Текст кода на языке Java для задания №2

```
import java.util.Scanner;

class array {
    private int n;
    private double []arr;

    void createArray(int len) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        this.n = len;
        arr = new double[len];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.printf("Введите %d элемент массива -> ", i);
            arr[i] = in.nextDouble();
        }

        in.close();
    }

    void printArray() {
        System.out.print("{ ");
        for (int i = 0; i < this.n; i++) {
            System.out.printf("%.4f; ", arr[i]);
        }
        System.out.printf("}\n");
    }

    double sumBetweenNegatives() {
        double sum = 0;
        int fOtric = -1, lOtric = -1;

        for (int i = 0; i < this.n; i++) {
            if (arr[i] < 0 && fOtric == -1) fOtric = i;
            if (arr[i] < 0 && fOtric < i) lOtric = i;
        }

        if (lOtric == -1) return -1;

        for (int i = fOtric+1; i < lOtric; i++) {
            sum += arr[i];
        }
        return sum;
    }

    double sumOfOdds() {
        double sum = 0;
        for (int i = 1; i < n; i += 2) {
            sum += arr[i];
        }
        return sum;
    }

    void replaceByModule() {
        for (int i = 0; i < this.n; i++) {
            if (Math.abs(arr[i]) < 1) arr[i] = 1;
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < n-1; i++) {
```

```

        for (int j = 0; j < n-1-i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j+1]) {
                double temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j+1];
                arr[j+1] = temp;
            }
        }
    }
}

public class task2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int n;

        array arr = new array();

        while (true) {
            System.out.print("Введите длину массива -> ");
            n = in.nextInt();

            if (n <= 0) System.out.println("        Длина массива не может быть
отрицательной или равна нулю! Повторите ввод...");
            else break;
        }

        arr.createArray(n);

        System.out.println("\nПолученный массив:");
        arr.printArray();

        System.out.printf("\nСумма элементов массива с нечётными номерами: %.4f\n",
arr.sumOfOdds());

        if (arr.sumBetweenNegatives() == -1) System.out.println("\nВ массиве <= 1
отрицательного элемента! Поиск суммы между двух отрицательных элементов
невозможен!");
        else System.out.printf("\nСумма элементов массива между первым и последним
отрицательным элементом: %.4f\n", arr.sumBetweenNegatives());

        arr.replaceByModule();
        arr.bubbleSort();
        System.out.println("Результат замены элементов, чей модуль < 1 на 1 и
сортировки, методом 'пузырька:");
        arr.printArray();

        in.close();
    }
}

```

6. Тестирование и отладка программы

На рисунках 9.8 и 9.9 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию №1 и №2 соответственно для языка Java.

```
Введите длину массива -> 5
Введите 0 элемент массива -> -2
Введите 1 элемент массива -> 12
Введите 2 элемент массива -> 21
Введите 3 элемент массива -> -0,5
Введите 4 элемент массива -> 2
Полученный массив:
{ -2,0000; 12,0000; 21,0000; -0,5000; 2,0000; }

Сумма элементов массива с нечётными номерами: 11,5000

Сумма элементов массива между первым и последним отрицательным элементом: 33,0000

Результат замены элементов, чей модуль < 1 на 1 и сортировки, методом 'пузырька':
{ -2,0000; 1,0000; 2,0000; 12,0000; 21,0000; }
```

Рисунок 9.8 – Результат работы программы на языке Java для задания №1

```
Введите длину массива -> 10
Введите 0 элемент массива -> 12
Введите 1 элемент массива -> 1
Введите 2 элемент массива -> 23
Введите 3 элемент массива -> -0,12
Введите 4 элемент массива -> -14
Введите 5 элемент массива -> 0,8
Введите 6 элемент массива -> 7
Введите 7 элемент массива -> 123
Введите 8 элемент массива -> -1
Введите 9 элемент массива -> 0,23

Полученный массив:
{ 12,0000; 1,0000; 23,0000; -0,1200; -14,0000; 0,8000; 7,0000; 123,0000; -1,0000; 0,2300; }

Сумма элементов массива с нечётными номерами: 124,9100

Сумма элементов массива между первым и последним отрицательным элементом: 116,8000
Результат замены элементов, чей модуль < 1 на 1 и сортировки, методом 'пузырька':
{ -14,0000; -1,0000; 1,0000; 1,0000; 1,0000; 1,0000; 7,0000; 12,0000; 23,0000; 123,0000; }
```

Рисунок 9.9 – Результат работы программы на языке Java для задания №1

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены особенности алгоритмов работы с одномерными массивами на языке Java. Были созданы 2 программы, использующие два вида решения задач над одномерными массивами, а именно: представление массива в обычном понимании, используя только одну функцию `main()`, а также представление массива в виде класса, с описанными в нём методами чтения, печати, сортировки и обработки массива.